

Programa de Asignatura
QUIMICA

1. Identificación de la asignatura:

Nombre de la Asignatura: QUIMICA	
Código: CBQ1000	Créditos: 6
Duración: Semestral	Ubicación en el plan de estudio: 1er semestre
Requisitos: Ninguno	
Sesiones cátedras semanales: 2	
Sesiones de ayudantía: 1	
Nombre docente: Daniel Muñoz	Correo docente: daniel.munoz3@mail.udp.cl
Nombre ayudante: Bryan Pichún	Correo ayudante: -

2. Descripción de la asignatura:

El curso Química, es una asignatura teórica, orientada a que el estudiantado obtenga una base sólida en los principios y conceptos fundamentales de química, útiles para la comprensión del estudio y caracterización de la materia, que aportarán a la interpretación del funcionamiento de procesos naturales cotidianos, tecnológicos industriales, ambientales, entre otros, que son relevantes en el quehacer de un ingeniero civil.

3. Resultados de Aprendizaje

Al finalizar el curso, se espera que el estudiantado sea capaz de:

- 1) Relacionar la estructura atómica de los elementos con las propiedades macroscópicas, mediante el estudio de la teoría atómica, las propiedades periódicas y el enlace químico, destacando las propiedades físicas de los materiales en aplicaciones comunes de las ciencias de la ingeniería
- 2) Calcular las relaciones cuantitativas entre reactantes y productos, reconocimiento las partes de una reacción química y las proporciones en que actúan reactantes y productos, en reacciones de la vida cotidiana
- 3) Analizar las funciones de estado de un gas ideal, aplicándolas en cálculos estequiométricos, en el estudio de mezcla de gases y reacciones gaseosas en equilibrio.
- 4) Comprender los cambios reversibles asociados al equilibrio químico, distinguiendo los diferentes tipos de equilibrio: gases, ácido-base, precipitación en relación con compuestos insolubles que conforman las durezas en agua y procesos redox asociados a problemas medioambientales.
- 5) Formular un anteproyecto de investigación asistido por herramientas de inteligencia artificial para el estudio de fenómenos naturales o procesos industriales, integrando contenidos vistos en clases, promoviendo la curiosidad, el trabajo en equipo, la comunicación y la autocrítica

4. Contenidos

Unidad I. El misterio de la materia de lo micro a lo macro (4 semanas)

- I.1. Tabla periódica y configuración electrónica en elementos representativos: posición de átomos en la tabla periódica de acuerdo con la teoría de grupos y electronegatividad
- I.2. Enlace químico. Determinación de tipo de enlace iónico o covalente (polaridad de enlace). Definición de enlace metálico
- I.3. Estructura de Lewis
- I.4. Teoría de repulsión de pares de electrones de valencia (TRPEV)
- I.5. Identificación de la geometría y polaridad de las moléculas en función de los átomos que la componen según la TRPEV
- I.6. Predicción del tipo de interacciones intermoleculares y su influencia en
 - a. Determinación de la formación de disoluciones
 - b. Propiedades físicas de la materia:
 - i. Solubilidad
 - ii. Punto fusión
 - iii. Punto de Ebullición
 - iv. Conductividad Eléctrica
- I.7. Relación entre la estructura de la materia con su funcionalidad en sustancias de uso cotidiano

Unidad II. Química, la ciencia del cambio y las transformaciones en la vida cotidiana (3 semanas)

- II.1. Cambios y reacciones químicas
- II.2. Identificación los componentes de una ecuación química y su representación
- II.3. Representación de reacciones químicas en una ecuación de reactantes y productos de acuerdo con la ley de conservación de la masa
- II.4. Definición concepto mol, masa molar y número de Avogadro
- II.5. Cálculo de equivalentes estequiométricos del mol de sustancia en otras unidades (cantidad de átomos, moléculas y partículas)
- II.6. Desarrollo de cálculos empleando las relaciones estequiométricas
- II.7. Definición de reactivo limitante y en exceso
- II.8. Aplicación de cálculos estequiométricos en reacciones químicas de la vida cotidiana (incluyendo cálculo de rendimiento)

Unidad III. Del caos molecular a sistemas en equilibrio (2 semanas)

- III.1. Descripción de la Teoría cinético molecular y las variables de estado.
- III.2. Definición de las leyes de los gases: Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro.
- III.3. Aplicación de la Ley de los gases ideales.
- III.4. Cálculos estequiométricos en gases ideales.

Unidad IV. Química del agua. Desde la industria hasta el medio ambiente. (4 semanas)

- IV.1. Unidades de concentración física (porcentajes p/p, p/v y v/v). Cálculos en disoluciones con concentraciones molares.
- IV.2. Definición, Expresión e interpretación de la constante de equilibrio en reacciones ácido base
- IV.3. Predicción del desplazamiento de un equilibrio ácido-base en función de las concentraciones de los reactantes o productos
- IV.4. Definición de pH y cálculo de pH de ácidos y bases fuertes.
- IV.5. Concepto de ácidos y bases débiles. Concepto de buffer.
- IV.6. Explicar la dureza del agua utilizando KPS.
- IV.7. Definición del concepto de equilibrio REDOX.
- IV.8. Determinación de los estados de oxidación de las especies químicas.
- IV.9. Interpretación del pH en ejemplos de procesos ambientales y en sistemas biológicos.

5. Metodología

Para el logro de los Resultados de Aprendizaje se utilizarán las siguientes metodologías:

- metodología 1: Clase Expositiva
- metodología 2: Resolución de guías de ejercicios
- metodología 3: Tácticas de aprendizaje colaborativo (TAC)

Descripción de la metodología	Rol de estudiante	Actividades Autónomas
Clase Expositiva: Clase expositiva con la presentación de contenidos teóricos	Participar de manera activa en la presentación de los contenidos mediante el planteamiento de preguntas globales	Revisión de material sugerido
Resolución de guías de ejercicios: Exposición de contenidos procedimentales para la resolución de problemas numéricos	Resolver ejercicios durante clases Resolver talleres	Desarrollar guías de ejercicios
Tácticas de aprendizaje colaborativo (TAC): Trabajo de integración para el desarrollo de habilidades de investigación y trabajo grupal	- Formación de equipos de trabajo - Selección de tema de investigación - Redacción de informe de anteproyecto de investigación - Creación de ayudas visuales - Desarrollo de presentaciones orales	Revisión de retroalimentación de sus respuestas

6. Evaluación

Las evaluaciones consistirán en:

- Pruebas Solemnes: Heteroevaluación. Se realizarán dos evaluaciones sumativas comprendidas como Prueba Solemne 1 (S1) y Prueba Solemne 2 (S2) en fechas determinadas por la universidad
- Controles: Heteroevaluación. Se realizarán 2 evaluaciones sumativas comprendidas como controles antes de cada prueba solemne por un total de 4. Los controles se llevarán a cabo en horario de las ayudantías. Se borrará el control con peor nota obtenida. En el caso que un estudiante falte a uno o más controles, sólo una nota de control será eliminada. De los controles restantes se calculará el promedio de controles (PC, media aritmética de los tres mejores controles).
- Trabajo de Integración (TI): El trabajo de integración es una evaluación grupal que inicia a partir de la selección de un tema entre aplicaciones y problemas de la química. Se inicia la evaluación con la preparación de un informe de anteproyecto de investigación. El contenido del informe luego se debe presentar de manera audiovisual ante el curso. El trabajo de integración se califica con el promedio ponderado de dos evaluaciones:
 - Informe de anteproyecto de investigación (IAI) – **Consigna 1**: Heteroevaluación. El desarrollo de un informe que presente un anteproyecto de investigación
 - *Presentación audiovisual (VID) - **Consigna 2**: Co-evaluado. Video realizado por el grupo de trabajo para la presentación del desarrollo de su trabajo de integración.*

La nota del trabajo de integración (TI) es el promedio entre IAI y VID de acuerdo con (1):

$$TI = IAI \times 0.60 + VID \times 0.40 \quad (1)$$

Con las notas acumuladas se calculará la nota de presentación a examen de acuerdo con (2):

$$NP = PC \times 0.10 + S1 \times 0.30 + S2 \times 0.30 + TI \times 0.30 \quad (2)$$

Los estudiantes que:

✓ **hayan rendido todas las pruebas solemnes y el trabajo de integración,**

✓ **que tengan una $NP \geq 5.0$**

✓ **y que no tengan ninguna nota de prueba solemne < 3.5**

quedarán eximidos de rendir el Examen. En el caso contrario, la asistencia al examen es obligatoria

- Examen: Al final del semestre se realizará un examen (Ex) que comprende todo el contenido visto durante el periodo y de dificultad equivalente a las pruebas solemnes. La nota del examen podrá reemplazar la nota de la peor solemne obtenida en el caso que haya obtenido mejor calificación. Para los estudiantes que faltaron a una de las pruebas solemnes, la nota de esa solemne será reemplazada por la nota del examen.

Para quienes queden eximidos de rendir el examen la NP será igual a la Nota Final (NF) de la asignatura. Para los estudiantes que hayan rendido examen, la nota final del curso (NF) será (3):

$$NF = NP \times 0.7 + Ex \times 0.3 \quad (3)$$

Observación: Oportunamente se avisará los contenidos, la sala, la fecha y la hora de rendición de cada solemne, control y del examen. Luego de rendir cada evaluación, el/la profesor/a tiene 10 días hábiles de plazo para informar las notas. Luego, habrá una instancia para revisar y eventualmente corregir la evaluación. Si un estudiante no puede asistir a la instancia de revisión formal, dentro de los siguientes 5 días hábiles podrá solicitar una reunión con su profesor/a para revisar/corregir su evaluación. En el caso del examen, el estudiante debe solicitar una cita para poder revisarlo.

7. Planificación de Sesiones:

N° de Resultado de Aprendizaje asociado	Unidad	Tiempo de dedicación aproximada en semanas
1	Unidad I: El misterio de la materia. De lo micro a lo macro	4 semanas
2	Unidad II: Química, la ciencia del cambio y las transformaciones en la vida cotidiana	3 semanas
3	Unidad III: Del caos molecular a sistemas en equilibrio	2 semanas
4	Unidad IV: Química del agua	4 semanas

8. Bibliografía

Básica:

- [1] Raymond Chang, “Fundamentos de Química”, Editorial Mc Graw Hill. (2011). Disponible versión e-book en biblioteca UDP.
- [2] Raymond Chang, “Química”. Editorial McGraw Hill. 10ª Edición (2010).

Complementaria:

- [3] T. L. Brown, H. E. LeMay, B. E. Bursten, et al, “Química: La Ciencia Central”. Editorial Pearson (2009).
- [4] R. H. Petrucci, F. G. Herring, J. D. Madura y C. Bissonnette, “Química General”. Principios y Aplicaciones Modernas. Editorial Pearson 10ª Edición (2011).
- [5] Raymond Serway – John Jewett, “Física para Ciencias e Ingeniería” 7ª Edición. Disponible versión e-book en biblioteca UDP.